

Uma análise do desempenho de redes sem-fio orientadas a conteúdo*

Gabriel M. de Brito, Pedro B. Velloso e Igor M. Moraes

¹Instituto de Computação – Universidade Federal Fluminense (UFF)
Niterói – RJ – Brasil

{gbrito, velloso, igor}@ic.uff.br

Abstract. *Information-Centric Networks (ICNs) are a promising solution to deal with nodes' mobility and low efficiency in wireless networks because they benefit from the native mobility support. This paper analyzes the performance of a wireless content-centric network implementation. The goal is to identify its main weaknesses and characterize an operating range based on these limitations. To this end, a simplified model of this network was implemented in the ndnSIM simulator. The efficiency of content delivery, delay and network load are shown through simulation from a content consumer perspective. The results show the benefits of content-centric wireless networks, which improves content-delivery efficiency and delay up to 63% and 40%, respectively, in certain scenarios, as well as highlight the impact of contention and collisions that define the broadcast storm problem.*

Resumo. *As Redes Orientadas a Conteúdo (ROCs) são uma alternativa promissora para lidar com o problema de mobilidade e de baixa eficiência das redes sem-fio, pois um de seus principais benefícios é o suporte nativo à mobilidade dos nós. Este trabalho analisa o desempenho de uma implementação de rede sem-fio orientada a conteúdo. O objetivo é identificar suas principais deficiências e caracterizar uma faixa de operação a partir dessas limitações. Para tanto, foi implementado um modelo simplificado dessa rede no simulador ndnSIM. Através de simulações, verifica-se, do ponto de vista de consumidores de conteúdos, a eficiência da entrega de conteúdos, o atraso e a carga da rede. Os resultados mostram os benefícios das redes sem-fio orientadas a conteúdo, com melhora de 63% na eficiência e 40% no atraso de entrega dos conteúdos em determinados cenários, assim como evidenciam o impacto de contenções e colisões que definem o problema de broadcast storm.*

1. Introdução

O uso de dispositivos móveis tem apresentado significativo crescimento nos últimos anos, devido principalmente à disponibilidade de novas tecnologias, como *tablets* e *smartphones* e a redução do custo destes aparelhos. Uma importante característica deste novo cenário é a alta mobilidade dos nós. Neste contexto, as redes sem-fio, mais especificamente, as redes IEEE 802.11 representam a principal tecnologia de acesso à rede e

*Este trabalho foi realizado com recursos do CNPq, CAPES, FAPERJ, FINEP e Proppi/UFF.

à Internet. No entanto, como já identificado anteriormente, a arquitetura tradicional da Internet baseada na pilha de protocolos TCP/IP não é adequada para este tipo de rede [Meisel et al. 2010]. O primeiro problema refere-se à mobilidade dos nós, pois as soluções tradicionais dependem de atribuição de endereços IP únicos para cada nó da rede e, assim, aumentam a complexidade do gerenciamento de endereços, sendo pouco eficientes para lidar adequadamente com a alta dinâmica topológica das redes móveis sem-fio. Além disso, o uso do protocolo TCP exige o estabelecimento de uma conexão fim-a-fim baseada nestes endereços, previamente atribuídos. Consequentemente, interrupções de tráfego são percebidas pelos nós como resultado de reposicionamentos em função da movimentação. Outro problema importante está relacionado à necessidade de recuperação de conteúdo apenas dos servidores de origem, baseada no esquema cliente-servidor. Este problema pode causar baixa eficiência e aumento do atraso da comunicação devido a longos caminhos até o servidor de origem, além de aumentar a probabilidade de perda da conexão em consequência da mobilidade dos nós. Assim, diversos trabalhos tentam resolver um destes problemas [Johnson et al. 2004, Moskowitz et al. 2008], mas sem muito êxito no tratamento de ambos ao mesmo tempo.

O paradigma de Redes Orientadas a Conteúdo (ROCs) [de Brito et al. 2012] é uma alternativa para lidar com o problema de mobilidade e de baixa eficiência da rede, pois um de seus principais benefícios é o suporte nativo à mobilidade dos nós [Tyson et al. 2012]. Nas ROCs o foco é a entrega de conteúdo para os usuários, independentemente da localização de tal conteúdo ou destes usuários. Esta abordagem está em consonância com o novo perfil da maioria das aplicações atuais da Internet, as quais são orientadas à entrega do conteúdo, como o Netflix, YouTube, PPStream e BitTorrent. Mais da metade do tráfego da Internet atual pertence a esses aplicativos de distribuição de conteúdo [Sandvine 2011]. Além disso, a infraestrutura de rede contribui ativamente para o armazenamento e distribuição de conteúdo, criando-se assim uma rede de *caches* universal, na qual todos os nós da rede possuem um *cache*. Estas duas características diminuem os problemas relacionados a mobilidade dos nós, visto que os consumidores e publicadores de conteúdo podem mudar suas posições físicas na topologia da rede sem qualquer mudança nos identificadores existentes nem qualquer prejuízo à disponibilidade dos conteúdos [Tyson et al. 2012]. Ademais, é possível reduzir o atraso de entrega do conteúdo em razão da possibilidade de recuperá-lo no *cache* do nó mais próximo. Por último, as redes sem-fio se beneficiam da característica *broadcast* do canal. Esta característica potencializa a eficiência das ROCs, pois provê o suporte nativo à utilização de múltiplos caminhos de comunicação e permite aumentar a disponibilidade de conteúdos através de *cache* de conteúdo oportunista. Alguns trabalhos propõem o uso de ROCs em redes sem-fio [Meisel et al. 2010, Wang et al. 2012], no entanto, nenhum deles realiza uma análise detalhada do desempenho da rede nestas condições, de maneira a avaliar os parâmetros que influenciam na eficiência da rede, bem como identificar os principais problemas desta abordagem.

Este trabalho analisa o desempenho de uma implementação de ROC sem-fio, em particular da arquitetura *Content Centric Networking* (CCN) [Jacobson et al. 2009]. Atualmente, a CCN é um padrão *de facto* no desenvolvimento de pesquisa em ROCs. O objetivo é avaliar o desempenho da CCN sem-fio a fim de identificar seus principais problemas e caracterizar uma faixa de operação a partir de suas limitações. Portanto, pretende-se avaliar, do ponto de vista de consumidores de conteúdos, a eficiência da entrega de conteúdos, o atraso e a carga da rede. Na análise são considerados diversos parâmetros, como mo-

bilidade, carga na rede, densidade da rede, dentre outros. Para tal, foi desenvolvido um modelo simplificado no simulador *ndnSIM*¹, o qual foi utilizado em cenários diversos de simulação. Além disso, também é avaliada o impacto do uso de *cache* oportunístico. Os resultados demonstram os benefícios da CCN sem-fio, com melhora de 63% na eficiência de entrega e 40% no atraso em determinados cenários, assim como evidenciam o impacto de contenções e colisões que definem o problema de *broadcast storm*.

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma. Alguns aspectos básicos das CCN e os desafios de mobilidade são discutidos na Seção 2. A Seção 3 apresenta as modificações necessárias à camada de estratégia da CCN, estendendo-a para suportar comunicações sem-fio. O modelo de simulação e os parâmetros utilizados para executar as simulações são apresentados na Seção 4, cujos resultados são apresentados na Seção 5. A Seção 6 apresenta trabalhos relacionados às ROCs e mobilidade. A Seção 7 conclui o trabalho e mostra possíveis direções futuras para sua continuidade.

2. A arquitetura CCN (*Content-Centric Networking*)

A arquitetura CCN emprega basicamente dois tipos de pacotes: interesses e dados. Pacotes de interesse são enviados por nós consumidores que desejam receber um conteúdo. Interesses transportam o nome do conteúdo solicitado, um identificador hierárquico estruturado como um *Uniform Resource Identifier* (URI) [Mealling e Denenberg 2002], como `/uff.br/video/intro.avi`. Esses pacotes de interesse são enviados através de todas as interfaces disponíveis para todos os nós vizinhos, sendo reencaminhados pelos últimos, caso estes não possam responder diretamente ao pedido. Pacotes de dados, por sua vez, são enviados em resposta aos interesses por nós produtores ou nós intermediários que podem, eventualmente, ter uma cópia do conteúdo desejado armazenado em seu *cache*. A CCN divide os conteúdos em pedaços, chamados *chunks*, estruturas que são identificadas por nomes hierárquicos únicos. Os *chunks* CCN são bastante semelhantes aos *chunks* de redes *peer-to-peer* (P2P), como os empregados pela aplicação BitTorrent.

Os roteadores CCN usam três estruturas de armazenamento para habilitar o roteamento e encaminhamento de *chunks* para os nós consumidores: a *Content Store* (CS), a *Pending Interest Table* (PIT) e a *Forwarding Information Base* (FIB). A CS é a estrutura de armazenamento de *chunks* dos roteadores, os quais são indexados por nome e atualizados de acordo com políticas de atualização de *cache* como *Least Frequently Used* (LFU) ou *Least Recently Used* (LRU) [Podlipnig e Böszörményi 2003]. A PIT armazena informações relativas aos pacotes de interesse já recebidos e retransmitidos por um nó, bem como as interfaces de entrada e saída desses pacotes. A PIT também armazena informações a respeito da validade de suas entradas, as quais são descartadas após expirarem. A FIB é a estrutura usada para armazenar informações de encaminhamento de interesses, realizando o mapeamento de prefixos de nomes de conteúdo em uma ou mais interfaces de saída. As estruturas de roteamento CCN são baseadas em interfaces. No caso de interesses, as interfaces de entrada são mapeadas na PIT e as interfaces de saída, na FIB. No caso de dados, interfaces de entrada podem atualizar entradas FIB, enquanto a PIT é verificada para mapeamento de interfaces de saída. Este modelo básico de CCN permite a utilização de múltiplos caminhos de forma nativa, uma vez que a remoção da

¹<http://www.ndnsim.net>

entrada PIT quando os dados são transmitidos impede a formação de *loops* de encaminhamento.

2.1. Mobilidade

A CCN provê suporte nativo à mobilidade já que não existe uma associação entre a identificação e a localização dos conteúdos. Assim, a CCN permite que os consumidores e provedores de conteúdo mudem suas posições físicas na topologia da rede sem mudança nos identificadores existentes nem prejuízo à disponibilidade dos conteúdos [Tyson et al. 2012]. Existem, assim, vantagens relacionadas à utilização da CCN na implementação de ROCs sem-fio, tanto em relação à mobilidade física dos nós quanto em relação à mobilidade dos conteúdos, espalhando cópias pelos *caches* da rede. Os nós não precisam atualizar seus endereços quando há reposicionamento já que nenhuma informação topológica é necessária para o envio de pacotes. Além disso, os nomes dos conteúdos podem ser preservados, pois a movimentação de *caches* não implica alteração do conteúdo e, portanto, garante a preservação dos identificadores.

Os benefícios da CCN sem-fio, no entanto, introduzem alguns desafios. Como a comunicação acontece sem qualquer referência à localização dos nós, a CCN explora a natureza *broadcast* do canal sem-fio. Como os pacotes são transmitidos sem qualquer referência de destinatários, qualquer nó pode armazenar dados não solicitados que por ventura receber, aumentando a disponibilidade dos conteúdos. De forma análoga, qualquer nó pode responder um pedido, desde que possua uma cópia válida do conteúdo solicitado. Todavia, existe a possibilidade de que certas áreas da rede estejam no raio de cobertura de múltiplos nós, o que pode levar a retransmissões redundantes naquela região. Ainda, pode haver aumento da contenção do meio caso tais nós estejam próximos. Como não endereçam os pacotes transmitidos a nós específicos, as ROCs não podem valer-se dos mecanismos de *Ready-to-Send/Clear-to-Send* (RTS/CTS), sendo vulneráveis ao problema do terminal escondido. A consolidação destes efeitos é o que define o problema de *broadcast storm* [Ni et al. 1999]. Além disso, conteúdos dinâmicos e alta mobilidade dos nós podem invalidar as entradas FIB e tornar obsoletas as cópias de conteúdo armazenadas localmente. Uma grande quantidade de tráfego de controle seria necessária para a manutenção da rede e sincronização das informações de estado, o que se prova impraticável em grandes topologias [Varvello et al. 2011].

3. Camada de Estratégia sem-fio

Os nós sem-fio têm, geralmente, uma única interface de rede já que há apenas um transmissor disponível para explorar o canal de rádio predeterminado. Havendo um único transmissor sem-fio por nó, não há como os nós transmitirem pacotes por múltiplas interfaces e, portanto, a arquitetura básica de CCN deve ser estendida. Conforme apresentado na Seção 2, sempre que um nó recebe um pacote é realizada uma série de verificações na FIB, no caso de interesses, ou na PIT, no caso de dados, para determinar se um pacote precisa ser retransmitido. Uma vez que os nós têm apenas uma interface disponível e são incapazes de determinar rotas diretas para nós além de um salto de distância na topologia, são obrigados a confiar no encaminhamento de interesses e dados baseado em inundação da rede, sujeito aos problemas de *broadcast storm*. A característica *broadcast* do canal sem-fio também pode ser explorada pelos nós através da detecção promíscua de tráfego no canal e, assim, possibilitar a atualização de seus *caches* com conteúdos recebidos de

forma proativa. Este mecanismo de distribuição de conteúdo pode melhorar a percepção de qualidade, diminuir os atrasos de entrega de conteúdo e reduzir a carga da rede.

Tanto as modificações necessárias para permitir o recebimento e retransmissão de interesses por um única interface de rede quanto o armazenamento proativo de *chunks* foram implementados em uma nova camada de estratégia para *ns-3*², mais especificamente, para o módulo *ndnSIM*. O *ndnSIM* implementa toda a arquitetura básica da CCN através de modelos funcionais de interfaces de aplicação e de rede, estruturas de encaminhamento como FIB, PIT, CS e a própria Camada de Estratégia, bem como todo o núcleo básico do protocolo CCN baseado em encaminhamento de pacotes de interesse e de dados. Para suportar a comunicação sem-fio, eliminou-se a restrição que impedia o encaminhamento de interesses e dados pela mesma interface de recebimento. Para habilitar o armazenamento proativo de *chunks*, eliminou-se a verificação de entradas PIT válidas para permitir a criação de entradas na CS. Assim, qualquer conteúdo recebido por um nó pode ser armazenado na CS.

4. Simulação

As seguintes métricas de desempenho são utilizadas para avaliar os resultados obtidos com a implementação da CCN sem-fio:

- **Eficiência de entrega média:** razão entre a quantidade total de *chunks* efetivamente entregues aos consumidores e a quantidade total de interesses enviados pelos mesmos.
- **Número médio de tentativas:** número médio de interesses necessários para a obtenção de um *chunk* com sucesso, incluindo todas as retransmissões de um determinado interesse, para cada consumidor.
- **Atraso médio:** atraso fim-a-fim médio, em segundos, medido a partir do primeiro interesse enviado até o sucesso da entrega do *chunk* requisitado.
- **Carga média da rede:** média do total de pacotes transmitidos na rede.

Os cenários propostos para avaliação do modelo possuem diferentes características de mobilidade e conectividade. Para cada um dos cenários foram executadas 10 rodadas de simulação, cada uma com 300 s de duração. Calcula-se os intervalos de confiança, representados por barras verticais, para um nível de confiabilidade de 95%. Os padrões de mobilidade foram gerados e analisados com a ferramenta *BonnMotion*³. Todos os cenários são compostos por 60 nós, aleatoriamente distribuídos em uma área quadrada de 40.000 m². Os nós se movem segundo o modelo *Random Walk*, no qual nós escolhem direção e velocidade aleatórios [Camp et al. 2002]. Nas simulações realizadas, são escolhidas direções e velocidades dentro dos limites de $[0, 2\pi]$ rad e $[5, 15]$ m/s, respectivamente, e os nós se deslocam por 100 m na direção e velocidade escolhidos. Caso atinjam as bordas da área de simulação, os nós ricocheteiam com um ângulo determinado pela direção de chegada. Ao atingir os novos destinos, os nós fazem nova escolha e seguem assim, sucessivamente, por todo o tempo de simulação. Tais parâmetros de mobilidade foram escolhidos visando criar um modelo para simular a movimentação de usuários humanos, caminhando por uma área urbana de convivência coletiva, como parques ou *shopping centers*.

²<http://www.nsnam.org>

³<http://sys.cs.uos.de/bonnmotion>

Tabela 1. Parâmetros de mobilidade e conectividade.

Potência Tx	Alcance Médio	Grau Médio	Disponibilidade
20 dBm	200 m	57,49	1,0
1,65 dBm	50 m	9,20	0,99
-3 dBm	35 m	4,84	0,76
-5 dBm	30 m	3,64	0,44
-20 dBm	10 m	0,44	0,01

Cada nó está equipado com uma interface IEEE 802.11b para permitir a comunicação sem-fio. Utiliza-se o modelo de propagação *log-distance*, adequado para predições de perda de propagação em ambientes urbanos densos, cujos parâmetros foram ajustados para a faixa de 2,4 GHz [Rappaport 1996]. A conectividade média desta rede é alterada através da variação da potência de transmissão dos nós, com valor máximo de 20 dBm, o máximo permitido pelo padrão 802.11b, e valor mínimo de -20 dBm. Um dos efeitos mais interessantes da variação da potência de transmissão reside nas alterações percebidas na disponibilidade de caminhos entre dois nós arbitrários i e j . A disponibilidade de caminhos indica a fração de tempo na qual existem caminhos válidos entre dois nós [Bai et al. 2003]. Os valores médios de alcance, grau, ou seja, o número de vizinhos de um nó, e disponibilidade de caminhos, para cada um dos níveis de potência utilizados, encontram-se apontados na Tabela 1.

Também são utilizadas diferentes quantidades de nós consumidores e produtores de conteúdo, notadamente 1, 2, 4 e 8 nós (1,67%, 3,33%, 6,67% e 13,33% dos nós da rede, respectivamente). Em todos os cenários, nós consumidores requisitam conteúdos à rede através do envio de pacotes de interesse, carregando identificadores de *chunks* específicos. A identificação dos *chunks* se dá por um número sequencial, inserido após o prefixo agregável, do tipo `/prefixo/<chunk seqnum>`, cujo valor é escolhido dentre um catálogo de 300 *chunks* possíveis. Os consumidores escolhem os *chunks* a serem requisitados obedecendo a uma distribuição de Mandelbrot-Zipf (MZipf) [Silagadze 1999] com parâmetro $\alpha = 0,7$. Busca-se replicar o parâmetro α encontrado em *traces* reais [Breslau et al. 1999] para definir a característica de popularidade do catálogo de *chunks*. O parâmetro q da distribuição também é configurado com 0,7 já que se deseja utilizar uma distribuição do tipo *Zipf-like*, na qual q deve ser maior do que 0. Nos cenários simulados, todos os *chunks* possuem 1024 Kbytes. Todos os nós possuem uma CS funcional, com capacidade para até 100 dos 300 *chunks* possíveis e aplicando a política de atualização de *caches* LRU. Os nós consumidores são os únicos que não possuem CS ativa, ou seja, não armazenam conteúdos. Tal configuração é necessária a fim de impedir que interesses sejam atendidos com cópias armazenadas na CS dos próprios consumidores.

Além da frequência de solicitação de cada um dos *chunks* individuais, varia-se também a taxa de envio de interesses. Os valores de 1, 5, 15 e 50 pacotes/s são utilizados para verificar o impacto sobre a banda total disponibilizada pela rede. Assim como as taxas de requisição de conteúdos, que variaram desde a menor taxa possível, de 1 pacote/s, até as taxas mais altas, como 50 pacotes/s, busca-se variar os parâmetros de simulação em uma larga faixa a fim de possibilitar a caracterização da faixa de operação da rede.

5. Resultados

O objetivo da análise é verificar o desempenho da CCN sem-fio em relação ao uso de *cache* oportunista, ao nível de mobilidade e densidade da rede e às diferentes proporções de nós consumidores e produtores. Com estas métricas pretende-se caracterizar a faixa de operação da CCN sem-fio.

5.1. Eficiência do *cache* oportunista

Primeiramente, são simulados cenários para comparação do modelo original de CS, com um mecanismo de *cache* que armazena apenas conteúdos solicitados, chamado de regular, e o modelo modificado de CS, o qual propicia o armazenamento de conteúdos recebidos e não solicitados, dito oportunista. Nestes cenários, apenas um nó consumidor e um nó produtor são utilizados a fim de caracterizar os efeitos da difusão de interesses e de conteúdos a partir destes dois nós. Todos os nós movem-se segundo o modelo apresentado na Seção 4. A Figura 1(a) mostra os valores de eficiência de entrega para o mecanismo de *cache* regular. Somente com conectividade plena, com alcance médio igual a 200 m, e com a taxa de emissão de interesses mais baixa é que a rede foi capaz de atingir eficiência de entrega maior que 90%. Nesta situação há apenas um consumidor requisitando interesses em baixa taxa, beneficiando-se da baixa probabilidade de contenção do meio e colisão de pacotes. Para taxas mais altas, como a taxa de 50 pacotes/s, a degradação do desempenho gerada pela retransmissão de pacotes é tão severa que nem mesmo para topologias menos densas a rede se mostra eficiente. Nessa condição, a eficiência é menor do que 10% em todos os casos. Nestes cenários, os pacotes retransmitidos por nós intermediários, na tentativa de entregar o *chunk* solicitado ao consumidor, acabam por inundar a rede por completo e a competir entre si pelos recursos de rede. A contenção do meio fica evidente quando se verifica a Figura 2(a). Pode-se perceber o aumento do número médio de tentativas para a obtenção do *chunk* com sucesso relativo ao aumento da taxa de envio de interesses em todas as densidades de rede. É interessante observar a transição das séries de 30 m e 35 m para as taxas de 5 pacotes/s e 15 pacotes/s, na qual há um abrupto aumento no número médio de tentativas. Esse aumento de densidade também evidencia o aumento da contenção e, como consequência, aumento da colisão de pacotes, representado pela redução da eficiência de entrega de conteúdos e aumento do número médio de tentativas em cenários densos e com taxas maiores de envio de interesses. Esse é um dos sintomas mais evidentes do *broadcast storm* [Ni et al. 1999].

As variações da métrica eficiência e do número de tentativas, com o uso de *cache* oportunista, são representadas nas Figuras 1(b) e 2(b). Pode-se perceber variações positivas, nas quais mais *chunks* foram entregues e variações negativas, nas quais quantidades menores de *chunks* foram entregues. Redes pouco densas, como as obtidas nos cenários de baixa potência de transmissão, não apresentam qualquer variação de desempenho com a utilização do *cache* oportunista devido à baixa disponibilidade de caminhos. Em topologias mais densas o efeito do mecanismo oportunista se torna mais evidente, com desempenho até 63% superior ao mecanismo regular. A eficiência na entrega dos *chunks* aumenta principalmente nos cenários de conectividade intermediária, com alcances de 30 m, 35 m e 50 m. Todavia, quanto mais densa a topologia, mais sensível esta se torna ao aumento da taxa de requisição de conteúdos. Taxas mais altas aumentam a contenção pelo meio e a probabilidade de colisão dos pacotes difundidos. Ao contrário dos demais cenários, a eficiência de entrega com conectividade plena (200 m) é degradada em quase

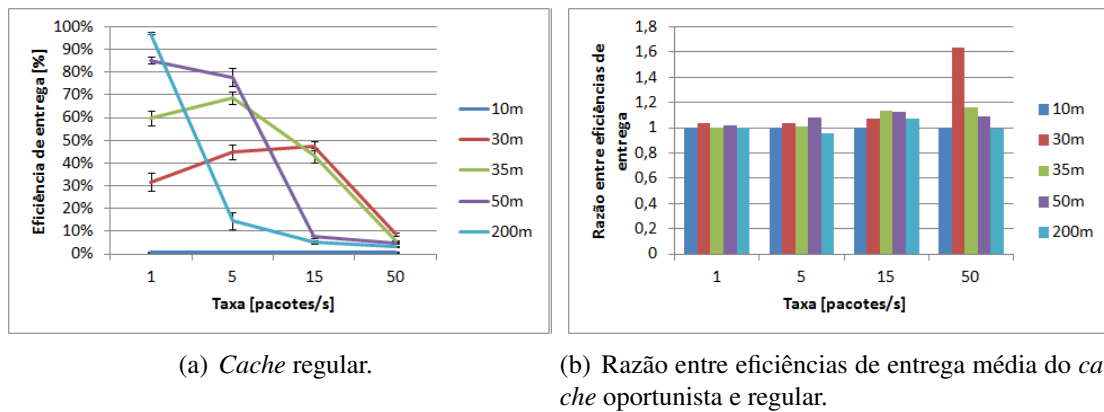


Figura 1. Eficiência de entrega por taxa de requisição de *chunks*.

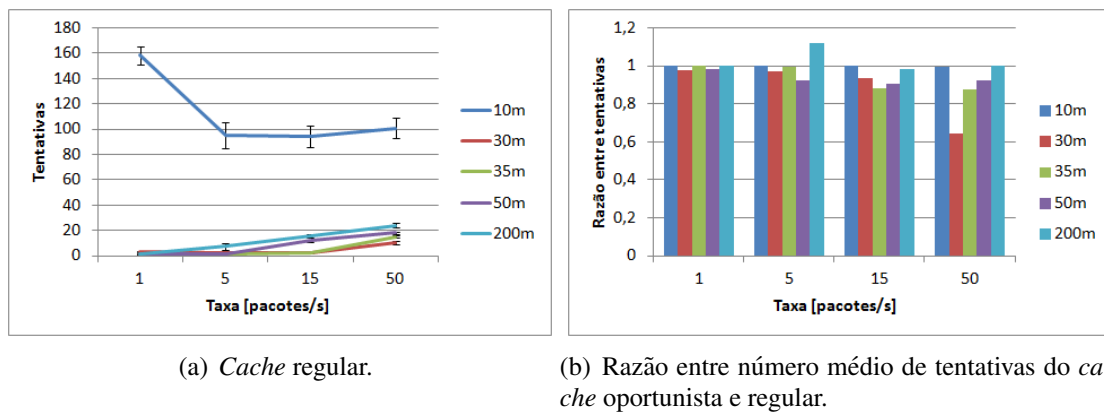


Figura 2. Número médio de tentativas por taxa de requisição de *chunks*.

todos os cenários com o uso do *cache* oportunista já que, ao longo do tempo, todos os nós possuem cópias válidas dos *chunks* mais populares, tornando-se elegíveis a responder interesses. Aumenta-se, assim, a probabilidade de contenção e colisão de pacotes. Para taxas mais baixas, a proporção de interesses que são atendidos com o envio de *chunks* provenientes de *caches* intermediários é consideravelmente menor e, por isso, o efeito do *cache* oportunista é menos evidente.

A Figura 3(a) mostra os valores da métrica atraso para o mecanismo de *cache* regular. Em cenários de baixa densidade de nós há muitas áreas desconectadas da rede e tempo curto de existência de enlaces entre os nós. Estes cenários apresentam baixa probabilidade de recepção dos pacotes. Já nos cenários com maior conectividade e disponibilidade de caminhos, os resultados mostram que o atraso também é afetado pelo aumento das taxas de requisição de conteúdos. O intervalo entre pacotes é bastante reduzido, substancialmente menor que o atraso fim a fim nos cenários de 15 e 50 pacotes/s. Nestes cenários novos interesses são enviados antes mesmo de o primeiro interesse ter sido respondido. Esse fato aumenta ainda mais a contenção do meio, pois as diversas requisições de um mesmo consumidor competem pelos recursos de rede, degradando ainda mais o desempenho da rede. Ocorre algo semelhante a uma contenção intrafluxo, porém aplicada a todos os interesses gerados pelo consumidor.

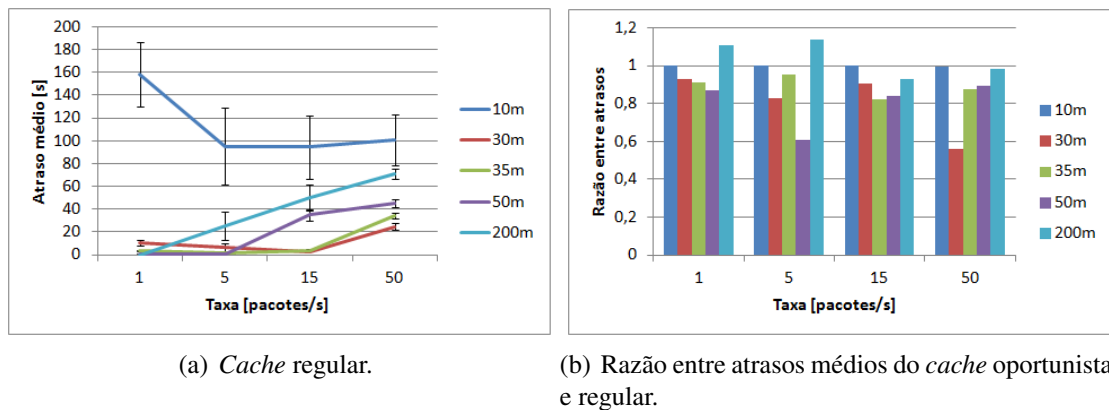


Figura 3. Atraso médio por taxa de requisição de *chunks*.

A Figura 3(b) apresenta as variações da métrica com o uso do *cache* oportunista. De forma análoga à eficiência de entrega de *chunks*, o atraso médio para responder um interesse também é afetado pelo uso do *cache* oportunista. Reduções da ordem de 40% foram obtidas com o mecanismo oportunista. O atraso médio é, também, severamente afetado pelo aumento da probabilidade de colisões. Em cenários de alta conectividade, a probabilidade de colisão de pacotes é maior já que há sobreposição das áreas de coberturas de um número maior de nós. Assim, o uso de taxas mais baixas de envio de interesses frente a maior probabilidade de colisão resulta em baixa entrega efetiva de *chunks*, aumentando o tempo médio para a obtenção com sucesso. O uso de taxas maiores faz com que ao menos parte dos *chunks* solicitados sejam entregues, melhorando tanto a métrica de eficiência quanto a métrica de atraso, uma vez que somente *chunks* efetivamente recebidos são considerados na métrica de atraso. De uma forma geral o uso do *cache* oportunista reduziu o atraso para obtenção de *chunks*.

A carga média da rede, avaliada pela quantidade total de pacotes transmitidos na rede, encontra-se representada na Figura 4(a). A observação dos resultados demonstra como a rede é saturada com o aumento da taxa de emissão de interesses. A carga total da rede cresce com o aumento da taxa de emissão de interesses, caracterizando a saturação da rede e aumento considerável da contenção e colisões.

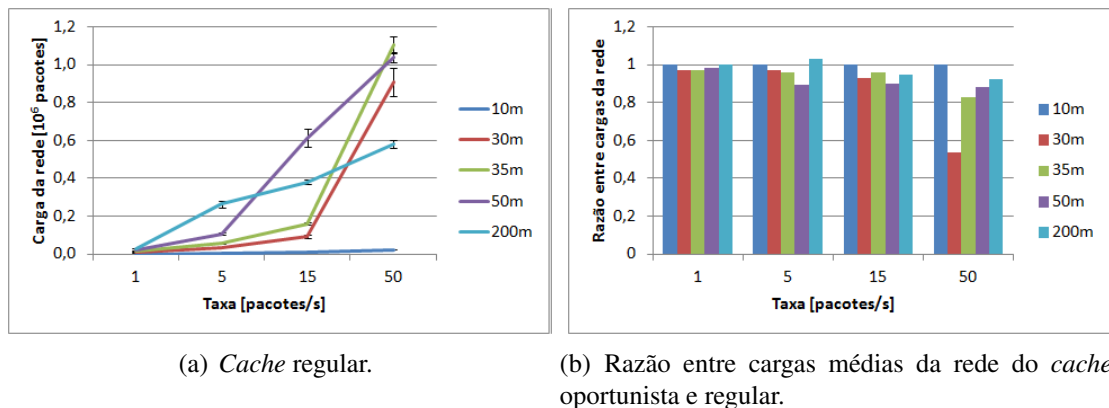


Figura 4. Carga média da rede por taxa de requisição de *chunks*.

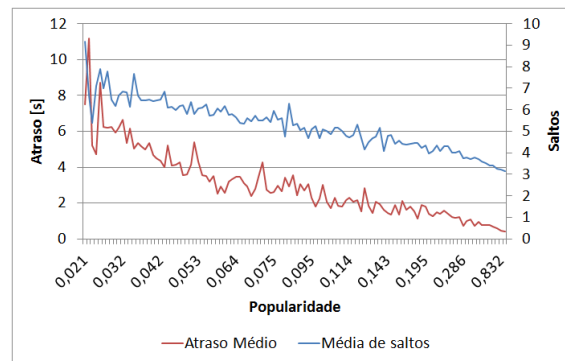


Figura 5. Atraso e número de saltos médios por popularidade dos *chunks*. Cenário de alcance 30 m com taxa de emissão de interesses de 15 pacotes/s.

As variações da métrica carga de rede com o uso do *cache* oportunista encontram-se representadas na Figura 4(b). De uma maneira geral, o uso do *cache* oportunista implica redução na carga da rede, sendo seu efeito mais pronunciado nas topologias de média conectividade e alta taxa de emissão de interesses. Como nessas topologias a probabilidade de colisões é menor e a taxa de requisição de *chunks* é maior, há uma dispersão mais efetiva de tais *chunks* pela rede. A dispersão mais efetiva associada ao *cache* oportunista resulta no armazenamento de tais *chunks* em mais nós da rede. Assim, os interesses emitidos para a obtenção de conteúdos mais populares têm grande probabilidade de serem atendidos por cópias do *chunk* armazenadas em nós mais próximos dos consumidores do que o nó produtor original, interrompendo a retransmissão de interesses em ramos da árvore de *broadcast*. Essa constatação é evidenciada na Figura 5. Pode-se perceber que para os *chunks* mais populares, isto é, com popularidade mais próxima de 1, o número médio de saltos entre a cópia armazenada e o nó consumidor é menor, o que se desdobra em um atraso também menor.

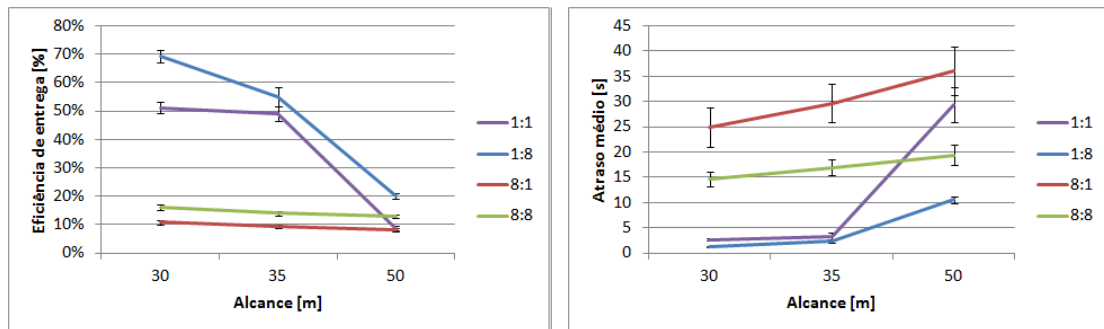
A redução da eficiência de entrega de conteúdos e o aumento do número médio de tentativas em cenários densos e com taxas maiores de envio de interesses são os sintomas mais evidentes do *broadcast storm* [Ni et al. 1999]. Em todos os cenários avaliados, como apontado no início desta seção, há apenas 1 nó consumidor e 1 nó produtor. Muito embora os *chunks* possam ser solicitados múltiplas vezes, tanto por retransmissão de interesses devido à colisão da requisição original quanto por nova requisição devido à popularidade do mesmo, um único nó consumidor não se beneficia plenamente do *cache* oportunista. Dessa forma, a utilização de um número maior de nós consumidores e produtores também deve ser avaliada, pois impacta diretamente o desempenho destes *caches*.

5.2. Impacto da mobilidade e da proporção de nós consumidores e produtores

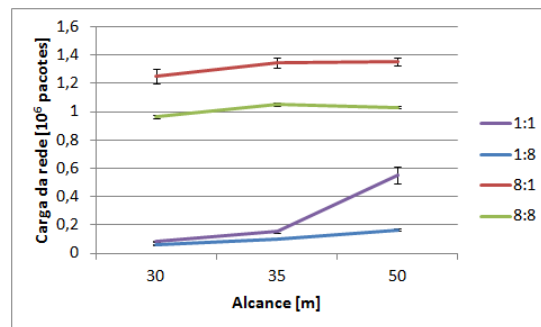
Para atestar o impacto da mobilidade dos nós nas métricas de desempenho, utilizou-se cenários com diferentes densidades de rede. A quantidade de nós consumidores e nós produtores também é variada. São utilizados cenários com 1, 2, 4 e 8 nós consumidores, bem como 1, 2, 4 e 8 nós produtores. Foram também simulados cenários com 8 nós consumidores e 8 nós produtores, simultaneamente. Por simplicidade, todos os produtores possuem os mesmos conteúdos. São quatro os cenários mais representativos do impacto da variação da proporção dos nós: 1 consumidor e 1 produtor (1:1), 1 consumidor e 8 produtores (1:8), 8 consumidores e apenas 1 produtor (8:1) e o cenário com 8

consumidores e 8 produtores (8:8).

São mostrados, na Figura 6, as métricas relativas à taxa de emissão de interesses de 15 pacotes/s, expurgados os resultados com alcance de 200 m, rede plenamente conectada, e com alcance de 10m, com conectividade muito baixa. Percebe-se uma variação abrupta em todas as métricas com alcances maiores que 35 m nos cenários com apenas 1 consumidor. A Tabela 1 mostra que, para este nível de alcance ou valores maiores, há crescimento exponencial do grau médio dos nós devido o aumento das áreas com coberturas redudantes de múltiplos nós. A redução na carga da rede pode levar a um falso diagnóstico de melhoria do desempenho.



(a) Eficiência de entrega para taxa de emissão de interesses de 15 pacotes/s. (b) Atraso médio para taxa de emissão de interesses de 15 pacotes/s.



(c) Carga da rede para taxa de emissão de interesses de 15 pacotes/s.

Figura 6. Resultados para diferentes densidades de rede.

A partir dos resultados pode-se inferir que a redundância de transmissões, fruto da cobertura de áreas comuns por múltiplos nós, é bastante prejudicial ao desempenho das redes simuladas. Há aumento da contenção e da probabilidade de colisões, evidenciada pelo crescimento do atraso e da redução da eficiência de entrega da rede. Já com alcance de 30 m, com disponibilidade de caminhos inferior, há um desempenho consideravelmente superior nos cenários com apenas 1 consumidor. Este é mais um indicador que a inundação da rede pode ser bastante prejudicial e que mecanismos de controle da difusão dos interesses são necessários para melhorar o desempenho das ROCs sem-fio.

Ao compararmos os cenários 1:1 e 1:8 percebe-se aumento da eficiência de entrega, além da redução do atraso e da carga da rede, com o aumento do número de produtores. Uma vez que nas simulações os produtores possuem cópias de todos os conteúdos de um determinado prefixo, diferentemente dos *caches* intermediários que somente ar-

mazenam os conteúdos recebidos, há o aumento da probabilidade de atendimento às requisições por nós mais próximos dos consumidores. Com isso pode-se perceber a melhoria geral das métricas de desempenho. A adoção de grande número de consumidores leva a uma grande degradação do desempenho, sendo esta mais drástica nos cenários com densidades de nós maiores. O aumento da quantidade de fontes de interesses aumenta, de forma geral, a probabilidade de colisão de pacotes da rede. Com múltiplos consumidores requisitando conteúdos, há aumento da concorrência de recursos de rede para a difusão dos interesses. Nem mesmo o aumento da quantidade de produtores é capaz de melhorar o desempenho frente a inundação da rede com interesses diversos gerados pelo re-encaminhamento por nós intermediários. Assim, percebe-se que o aumento do número de consumidores é o principal ofensor em termos de contenção do meio, contribuindo diretamente para a piora do desempenho da rede devido ao *broadcast storm*.

6. Trabalhos relacionados

Diversos trabalhos apresentam propostas para a implementação de ROCs sem-fio, mas as avaliações apresentadas não são extensas. Meisel *et al.*, por exemplo, propõem uma implementação de rede *ad hoc* móvel sem-fio baseada na arquitetura CCN [Meisel et al. 2010]. O trabalho apresenta o protocolo *Listen First, Broadcast Later* (LFBL), no qual nós armazenam métricas de atraso para os prefixos conhecidos, priorizando as retransmissões por nós cujas métricas de atraso indiquem maior proximidade ao prefixo. Para obtenção das métricas os nós monitoram o canal de forma promíscua e utilizam informações dos pacotes trafegados, os quais transportam os valores das métricas. A cada salto as métricas transportadas são comparadas com as existentes no nó para verificar se o pacote está se distanciando ou se aproximando do destino. LFBL também explora o canal sem-fio através do *cache* oportunista de conteúdos. Muito embora não haja sincronização de informações topológicas, LFBL depende do armazenamento e gerenciamento de métricas para todos os prefixos, o que pode tornar-se inviável na existência de muitas entradas não-agregáveis.

Wang *et al.* adaptam a arquitetura básica da CCN para a adoção em redes veiculares [Wang et al. 2012]. Muito embora utilize primitivas orientadas a conteúdo, o modelo proposto pelos autores é fortemente dependente da aplicação já que utiliza a semântica dos nomes para limitar o alcance da inundação da rede, não sendo aplicável a aplicações genéricas. Nessa proposta, os nomes dos conteúdos possuem informações de geolocalização, o que possibilita a inundação geográfica [Ni et al. 1999]. São utilizados temporizadores aleatórios para a redução de colisões, priorização baseada em geolocalização e contadores de pacotes para o cancelamento de retransmissões agendadas, medidas que reduzem consideravelmente as colisões de pacotes. Adicionalmente, o modelo não é testado em um cenário verdadeiramente móvel. O trabalho avalia o desempenho do modelo proposto em um cenário no qual não há movimento relativo entre os nós.

Angius *et al.* assumem que nós da CCN sem-fio possuem identificadores binários e armazenam as informações de vizinhança em filtros de *Bloom* [Angius et al. 2012]. Tais filtros são difundidos entre vizinhos, de forma que todos são capazes de atestar as coberturas mútuas. Toda vez que recebe um pacote para retransmissão, os nós checam se há algum vizinho capaz de atingir mais nós da rede. Caso isso seja verdade, o nó cancela a retransmissão e aguarda que o vizinho com cobertura mais adequada faça o

encaminhamento. Este mecanismo, apesar de armazenar o estado mínimo em estruturas de dados eficientes, necessita a constante troca de informações entre nós, o que pode aumentar o *overhead* da rede em cenários com grande dinamismo topológico.

Conceitos básicos de *design* de redes móveis *ad hoc*, com base no paradigma ICN, são investigados por Varvello *et al.* [Varvello et al. 2011]. O trabalho propõe modelos analíticos para três estratégias básicas de encaminhamento: inundação reativa, inundação proativa e as tabelas *hash* geográficas (GHT). Uma de suas principais conclusões é o desempenho competitivo das inundações em relação ao mecanismo mais complexo das GHTs, especialmente em redes de baixa densidade, de até 300 nós. Mecanismos baseados em inundação provêm maior disponibilidade e menor atraso, mas levam a uma maior utilização da rede. O custo dos mecanismos de encaminhamento baseados em inundação está estritamente correlacionado com o número de nós, aumentando em topologias mais densas.

7. Conclusões

As ROCs possuem suporte nativo à mobilidade característica das redes sem-fio. Todavia, a entrega de conteúdo é consideravelmente impactada pelas características da mobilidade dos nós. Neste trabalho avaliou-se o desempenho de ROCs sem-fio através de simulação de um modelo simplificado da arquitetura CCN sem-fio. Os resultados corroboram a afirmação de suporte nativo à mobilidade, porém evidenciam os problemas relativos à inundação da rede com interesses, especialmente em redes densas e com grande número de consumidores. Maiores taxas de envio de interesses também degradaram as métricas de desempenho, devido ao que chamamos de concorrência intraconsumidor, em que uma série de interesses de um mesmo consumidor competem pelo uso do canal. Ainda, levantou-se que o uso de *cache* oportunista só é vantajoso aos conteúdos mais populares.

Soluções tradicionais para retransmissão otimizada deveriam ser aplicáveis para sanar os problemas de *broadcast storm*, porém requerem o armazenamento de estado e troca de informações entre nós. Varvello *et al* mostram em [Varvello et al. 2011] que não há vantagem em utilizar mecanismos de sincronismo em redes de pequeno e médio porte, com um número máximo de 300 nós. Todavia, os resultados de nossas simulações mostram que o uso de difusão pode tornar inviável a implementação de ROCs utilizando canais *broadcast*, mesmo para um topologia reduzida de 60 nós. A queda de desempenho é fortemente correlacionada com o aumento da contenção e da probabilidade de colisões de pacotes, como indicado pelas métricas obtidas como resultado. Os efeitos da *broadcast storm* podem ser minimizados adotando-se políticas de inundação inteligentes. Como as ROCs não dispõem de informações topológicas e não endereçam pacotes a destinatários, a solução de inundação inteligente deve armazenar o mínimo de estado necessário e ser independente da sincronização de informações entre nós. Sensoriamento do meio e contadores de pacotes podem ser utilizados para a descoberta de vizinhos, determinação de métricas de atraso e para a priorização de retransmissões de pacotes por certos nós, reduzindo a contenção e a carga da rede. Dessa forma pretende-se, como objeto de trabalho futuro, implementar um mecanismo de otimização de retransmissões *broadcast* baseado apenas em informações locais para minimizar a probabilidade de colisão de pacotes, maximizar o total de conteúdos entregues aos consumidores e reduzir o atraso médio percebido pelas aplicações.

Referências

- Angius, F., Gerla, M. e Pau, G. (2012). Bloogo: Bloom filter based gossip algorithm for wireless NDN. Em *ACM Mobihoc NoM*, páginas 25–30.
- Bai, F., Sadagopan, N. e Helmy, A. (2003). Important: A framework to systematically analyze the impact of mobility on performance of routing protocols for adhoc networks. Em *IEEE INFOCOM*, páginas 825–835.
- Breslau, L., Cao, P., Fan, L., Phillips, G. e Shenker, S. (1999). Web caching and zipf-like distributions: Evidence and implications. Em *IEEE INFOCOM*, páginas 126–134.
- Camp, T., Boleng, J. e Davies, V. (2002). A survey of mobility models for ad hoc network research. *Wireless communications and mobile computing*, 2(5):483–502.
- de Brito, G. M., Velloso, P. B. e Moraes, I. M. (2012). Redes orientadas a conteúdo: Um novo paradigma para a Internet. *Minicursos do SBRC 2012*, páginas 211–264.
- Jacobson, V., Smetters, D., Thornton, J., Plass, M., Briggs, N. e Braynard, R. (2009). Networking named content. Em *ACM CONEXT*, páginas 1–12.
- Johnson, D., Perkins, C. e Arkko, J. (2004). Mobility support in IPv6. IETF Network Working Group RFC 3775.
- Mealling, M. e Denenberg, R. (2002). Uniform Resource Identifiers (URIs), URLs, and Uniform Resource Names (URNs): Clarifications and Recommendations. IETF Network Working Group RFC 3305.
- Meisel, M., Pappas, V. e Zhang, L. (2010). Ad hoc networking via named data. Em *ACM MobiArch*, páginas 3–8.
- Moskowitz, R., Nikander, P., Jokela, P. e Henderson, T. (2008). Host identity protocol. IETF Network Working Group RFC 5201.
- Ni, S.-Y., Tseng, Y.-C., Chen, Y.-S. e Sheu, J.-P. (1999). The broadcast storm problem in a mobile ad hoc network. Em *ACM MobiCom*, páginas 153–167.
- Podlipnig, S. e Böszörményi, L. (2003). A survey of web cache replacement strategies. *ACM Computing Surveys*, 35(4):374–398.
- Rappaport, T. S. (1996). *Wireless communications: principles and practice*, volume 2. Prentice Hall PTR New Jersey.
- Sandvine (2011). Global Internet phenomena report. Relatório técnico, Sandvine.
- Silagadze, Z. (1999). Citations and the Zipf-Mandelbrot’s law. *Complex Systems* 11, páginas 487–499.
- Tyson, G., Sastry, N., Rimac, I., Cuevas, R. e Mauthe, A. (2012). A survey of mobility in information-centric networks: Challenges and research directions. Em *ACM MobiHoc NoM*, páginas 1–6.
- Varvello, M., Rimac, I., Lee, U., Greenwald, L. e Hilt, V. (2011). On the design of content-centric MANETs. Em *IEEE WONS*, páginas 1–8.
- Wang, L., Afanasyev, A., Kuntz, R., Vuyyuru, R., Wakikawa, R. e Zhang, L. (2012). Rapid traffic information dissemination using named data. Em *ACM Mobihoc NoM*, páginas 7–12.